

Engenharia de Computação
Laboratório de Redes de Computadores I
Aula Prática 9 – Configuração de sub-redes no Packet Tracer

Nomes: Arthur Bracarense & Gustavo Assis

1. Objetivo:

Aprender a configurar sub-redes IPv4 no Packet Tracer.

Descrição:

Abrir o arquivo 09_Aula Pratica sub-redes IPv4.pka no Packet Tracer e seguir as orientações do roteiro. NÃO use o usuário GUEST e sim seu usuário cadastrado na academia Cisco.

Responder as perguntas e preencher as tabelas em um arquivo texto ou LibreOffice ou Word para entregar para a professora.

Para configurar os endereços nas interfaces dos roteadores da aula prática, serão necessários os seguintes comandos:

```
Router>enable
Router#config t
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address enderecoIP mascara
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

Onde g0/0 é o nome da interface, podendo ser substituído por g0/1, s0/0/0, vlan1, etc. No lugar de enderecoIP e mascara, colocar os valores corretos que foram escolhidos, de acordo com cada sub-rede. Cada interface precisa ser configurada com seu endereço. Para configurar os endereços dos switches, são necessário os comandos:

```
Switch>enable
Switch#config t
Switch(config)#interface vlan1
```

```
Switch(config-if)#ip address enderecoIP mascara  
Switch(config-if)#no shutdown  
Switch(config-if)#ip default-gateway enderecoIP  
Switch(config)#exit
```

No lugar do primeiro enderecoIP, colocar o endereço IP escolhido para o switch. No lugar do enderecoIP do default-gateway, colocar o endereço IP da interface do roteador correspondente, ou seja, da interface do roteador que está ligada ao switch que está sendo configurado.

ATENÇÃO: salvar os arquivos com as respostas, inclusive com as tabelas de sub-redes e de endereçamento, e o arquivo do Packet Tracer (.PKA) com os dispositivos configurados em um arquivo .ZIP (não envie RAR) e enviar pelo SIGAA.

NÃO SE ESQUEÇA DE VERIFICAR SE TODAS AS ETAPAS DA ATIVIDADE FORAM CUMPRIDAS 100%, CONFORME IMAGEM A SEGUIR:

GUIA:

Objetivos:

Parte 1: Projetar um Esquema de Endereçamento IP

Parte 2: Atribuir endereços IP a dispositivos de rede e verificar a conectividade

Cenário:

Nesta atividade, você recebe o endereço de rede 192.168.100.0/24 para sub-rede e fornece o endereço IP para a rede Packet Tracer. Cada LAN na rede requer pelo menos 25 endereços para dispositivos finais, switch e roteador. A conexão entre R1 e R2 exigirá um endereço IP para cada extremidade do link.

Instruções:

Parte 1: Projetar um esquema de endereçamento IP

Etapas 1: Sub-rede 192.168.100.0/24 network no número apropriado de sub-redes.

Perguntas:

- a. Com base na topologia, quantas sub-redes são necessárias?

São 4 LAN's e uma conexão entre os roteadores. Isso totaliza 5 sub-redes.

- b. Quantos bits devem ser emprestados para suportar o número de sub-redes na tabela de topologia?

$2^n \geq$ número de sub-redes. Logo, precisamos de 3 bits.

- c. Quantas sub-redes isso cria?

$2^3 = 8$ sub-redes.

- d. Quantos hosts utilizáveis são possíveis por sub-rede?

Sendo 3 dos 8 bits emprestados, ficam $2^5 = 32$ endereços no total, sendo 30 deles utilizáveis.

Nota: Se sua resposta for menor que os 25 hosts necessários, você emprestou muitos bits.

- e. Calcule o valor binário para as cinco primeiras sub-redes. As duas primeiras sub-redes foram feitas para você.

Sub-rede	Endereço de rede	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	192.168.100.	0	0	0	0	0	0	0	0
1	192.168.100.	0	0	1	0	0	0	0	0
2	192.168.100.	0	1	0	0	0	0	0	0
3	192.168.100.	0	1	1	0	0	0	0	0
4	192.168.100.	1	0	0	0	0	0	0	0

- f. Calcule o valor binário e decimal da nova máscara de sub-rede.

Primeiro Octeto	Terceiro octeto	Segundo octeto	Bit de Máscara 7	Bit de Máscara 6	Bit de Máscara 5	Bit Máscara 4	Bit Máscara 3	Bit de Máscara 2	Bit Máscara 1	Bit de Máscara 0
11111111	11111111	11111111	1	1	1	0	0	0	0	0
Primeiro Octeto Decimal	Segundo octeto decimal	Terceiro octeto decimal	Quarto octeto decimal							
255.	255.	255.	070							

g. Preencha a tabela de sub-rede, listando o valor decimal de todas as sub-redes disponíveis, o primeiro e o último endereço de host utilizável e o endereço de broadcast. Repita até que todos os endereços estejam listados.

Nota: Pode não ser necessário usar todas as linhas.

Tabela de Sub-Redes

Número da Sub-Rede	Endereço da Sub-Rede	Primeiro Endereço de Host Utilizável	Último Endereço de Host Utilizável	Endereço de Broadcast
0	192.168.100.0	1	30	31
1	192.168.100.32	33	62	63
2	192.168.100.64	65	94	95
3	192.168.100.96	97	126	127
4	192.168.100.128	129	158	159
5	192.168.100.160	161	190	191
6	192.168.100.192	193	222	223
7	192.168.100.224	225	254	255
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Etapa 2: atribua as sub-redes à rede mostrada na topologia.

a. Atribua a sub-rede 0 à LAN conectada à interface GigabitEthernet 0/0 do R1:

OK.

b. Atribua a sub-rede 1 à LAN conectada à interface GigabitEthernet 0/1 do R1:

OK.

c. Atribua a sub-rede 2 à LAN conectada à interface GigabitEthernet 0/0 do R2:

OK.

d. Atribua a sub-rede 3 à LAN conectada à interface GigabitEthernet 0/1 do R2:

OK.

e. Atribua a sub-rede 4 ao link WAN entre R1 e R2:

Etapa 3: documente o esquema de endereçamento.

Preencha a tabela de endereçamento usando as seguintes orientações:

- a. Atribua os primeiros endereços IP utilizáveis em cada sub-rede a R1 para os dois links de LAN e WAN.
- b. Atribua os primeiros endereços IP utilizáveis em cada sub-rede ao R2 para os links da LAN. Atribua o último endereço IP utilizável para o link WAN.
- c. Atribua o segundo endereço IP utilizável nas sub-redes anexadas aos switches.
- d. Atribua os últimos endereços IP utilizáveis aos PCs em cada sub-rede.

Parte 2: Atribuir endereços IP a dispositivos de rede e verificar conectividade

A maior parte do endereçamento IP já está configurada nesta rede. Implemente as etapas a seguir para concluir a configuração de endereçamento. O roteamento dinâmico EIGRP já está configurado entre R1 e R2.

Etapa 1: Configurar interfaces LAN R1.

- a. Configure ambas as interfaces LAN com os endereços da Tabela de Endereçamento.
- b. Configure as interfaces para que os hosts nas LANs tenham conectividade com o gateway padrão.

Etapa 2: configurar o endereçamento IP no S3.

- a. Configure a interface VLAN1 do switch com endereçamento.
- b. Configure o switch com o endereço de gateway padrão.

Etapa 3: configurar o PC4.

Configure o PC4 com endereços de host e gateway padrão .

Etapa 4: Verificar a conectividade.

Você só pode verificar a conectividade de R1, S3 e PC4. No entanto, você deve poder executar ping em todos os endereços IP listados na Tabela de Endereçamento.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão
R1	G0/0	192.168.100.1	255.255.255.224	
	G0/1	192.168.100.33	255.255.255.224	
	S0/0/0	192.168.100.129	255.255.255.252	
R2	G0/0	192.168.100.65	255.255.255.224	
	G0/1	192.168.100.97	255.255.255.224	
	S0/0/0	192.168.100.130	255.255.255.252	
S1	VLAN 1	192.168.100.2	255.255.255.224	192.168.100.1
S2	VLAN 1	192.168.100.34	255.255.255.224	192.168.100.33
S3	VLAN 1	192.168.100.66	255.255.255.224	192.168.100.65
S4	VLAN 1	192.168.100.98	255.255.255.224	192.168.100.97
PC1	NIC	192.168.100.30	255.255.255.224	192.168.100.1
PC2	NIC	192.168.100.62	255.255.255.224	192.168.100.33
PC3	NIC	192.168.100.94	255.255.255.224	192.168.100.65
PC4	NIC	192.168.100.126	255.255.255.224	192.168.100.97

De formas inexplicáveis, deu 100%.

PT Activity: 00:55:26

8				
9				
10				

Etapa 2: atribua as sub-redes à rede mostrada na topologia.

- Atribua a sub-rede 0 à LAN conectada à interface GigabitEthernet 0/0 do R1:
- Atribua a sub-rede 1 à LAN conectada à interface GigabitEthernet 0/1 do R1:
- Atribua a sub-rede 2 à LAN conectada à interface GigabitEthernet 0/0 do R2:
- Atribua a sub-rede 3 à LAN conectada à interface GigabitEthernet 0/1 do R2:
- Atribua a sub-rede 4 ao link WAN entre R1 e R2:

Etapa 3: documente o esquema de endereçamento.

Preencha a **tabela de endereçamento** usando as seguintes orientações:

- Atribua os primeiros endereços IP utilizáveis em cada sub-rede a R1 para os dois links de LAN e WAN.
- Atribua os primeiros endereços IP utilizáveis em cada sub-rede ao R2 para os links de LAN. Atribua o último endereço IP utilizável para o link WAN.
- Atribua o segundo endereço IP utilizável nas sub-redes anexadas aos switches.
- Atribua os últimos endereços IP utilizáveis aos PCs em cada sub-rede.

Parte 2: Atribuir endereços IP a dispositivos de rede e verificar conectividade

A maior parte do endereçamento IP já está configurada nesta rede. Imolemente as etapas a seguir para

Time Elapsed: 00:55:26

Completion: 100%

☐ Top ☐ Dock 1/1